长安镇2021年“7·12”一般触电事故调查报告

长安镇2021年“7·12”一般触电事故调查组

2021年8月

目 录

一、事故单位基本情况及人员基本情况 - 2 -
（一）事故单位情况 - 2 -
（二）事故单位租赁情况 - 3 -
（三）事故相关人员情况 - 3 -
（四）事故设备情况 - 4 -
（五）现场勘查情况 - 4 -
二、事故发生经过和救援、善后情况 - 9 -
（一）事故发生经过 - 9 -
（二）应急救援情况及评估 - 10 -
（三）事故善后工作情况 - 11 -
三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失 - 11 -
（一）伤亡人员情况 - 11 -
（二）直接经济损失 - 11 -
四、事故原因和事故性质 - 11 -
（一）事故原因 - 11 -
（二）事故性质 - 12 -
五、 事故责任的认定和处理建议 - 12 -
（一）建议免于追责人员 - 12 -
（二）其他建议 - 12 -
六、 事故防范及整改措施 - 13 -

长安镇2021年“7·12”一般触电事故调查报告

2021年7月12日19点40分许，位于长安镇沙头社区东桥街8号优选易购超市发生一起触电事故，造成一人死亡。死者胡立文在拆卸空调主机时触电，随后医护人员赶到现场后发现该人员已死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府迅速成立了由长安镇镇委副书记莫沃佳为组长，长安镇应急管理分局、长安镇供电局、公安分局、人力资源和社保分局、纪检监察办以及总工会有关人员参加的长安镇2021年“7·12”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故单位基本情况及人员基本情况

（一）事故单位情况

1.东莞市优选易购百货有限公司（以下简称优选易购超市），

统一社会信用代码91441900MA5595089N，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营场所：广东省东莞市长安镇沙头东桥街8号109室，法定代表人：朱齐阳，成立日期：2020年09月09日。经营范围：销售、网上销售：服装、服饰、童装、围巾、头巾、手套、袜、皮带、领带、领结、领带夹、饰品、胸针、鞋、帽、床上用品、装饰品、化妆品、皮具、文具用品、体育用品、首饰、家用电器、数码产品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、初级农产品、日用品；销售：预包装食品、散装食品、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；自有房屋租赁；物业管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（二）事故单位租赁情况

1.东莞市优选易购百货有限公司：2020年8月14日，广东世纪润家百货有限公司代表王真宝与朱齐阳签订《承包合同》，由乙方朱齐阳承包甲方位于东莞市长安沙头东街8号世纪润家百货，承包期限为14个月，从2020年8月14日起至2021年10月13日止，每月承包费人民币35000元。

（三）事故相关人员情况

1.朱齐阳，男，1988年6月11日生，汉族，湖南省衡阳市人，是东莞市优选易购百货有限公司的股东及法定代表人。

2.朱向德，男，1963年4月25日生，汉族，湖南省衡阳市人，优选易购超市清洁工，与朱齐阳为父子关系。

3.胡立文（死者），男，1965 年 10 月 4 日生，汉族，湖南省益阳市人，平时做二手房东为生，偶尔接水电工作，未取得电工证。

4.高群英，女，1965 年 5 月 13 日生，汉族，湖南省南县人，胡立文妻子，与胡立文共同经营二手楼房。

（四）事故设备情况

涉事空调为海尔牌，型号 KF-23W0113 型分体式房间空调器室外机，防触电保护类别为：I 类；空调器室外机长 75cm，宽 25cm，高 53cm；位于优选易购超市三楼（顶楼）办公室外的走廊，其底部离三楼走廊平台高 112cm，外侧距平台护栏距离 35cm（见图 2-2 涉事空调器室外机情况）；室内机离地 240cm，插头一直插上状态。涉事空调原属于广东世纪润家百货有限公司，后交由东莞市优选易购百货有限公司处理以抵押金，2021 年 7 月 12 日，优选易购超市清洁工朱向德以 500 元的价格将包括涉事空调在内的两台空调出售给胡立文，双方未签订协议，约定拆除后支付费用。

（五）现场勘查情况

1. 经现场勘查，该事故现场位于东莞市长安镇沙头东桥街 8 号优选易购超市三楼（实为其超市的办公室）；事发现场当时的工具有：活动扳手、铁锤、老虎钳等拆卸空调作业工具；事发现场周边有金属栏杆及消防管道等金属架构（见图 2-1 事发点现场情况图）。



图 2-1 事发点现场情况图



图 2-2 涉事空调器室外机情况

2. 经现场勘查，空调器室外机外壳接地端子与周边金属架构栏杆之间的电阻，测得为：1379Ω（见图 2-3 空调器室外机外壳与接地的联接性），证明其外壳与周边不带电的金属架构间无可靠的等电位联接，其外壳无有效的接地保护。



图 2-3 空调器室外机外壳与接地的联接性

3. 经现场勘查，优选易购超市楼顶办公室总电源线由一楼超市角落的一小配电间（以下称：配电间）引出，勘查发现，该组电源线从配电间的主线上直接驳接，引至一个 40A 的空气断路开关上（见图 2-4 配电间的楼顶电源线路），再由该开关引出四根线径为 6 平方线的导线（分别为三根红色相线和一根黑色零线），经铁皮房屋顶一直上到三楼楼顶作楼顶电源主线（见图 2-5 敷设上楼顶的电源主线）。

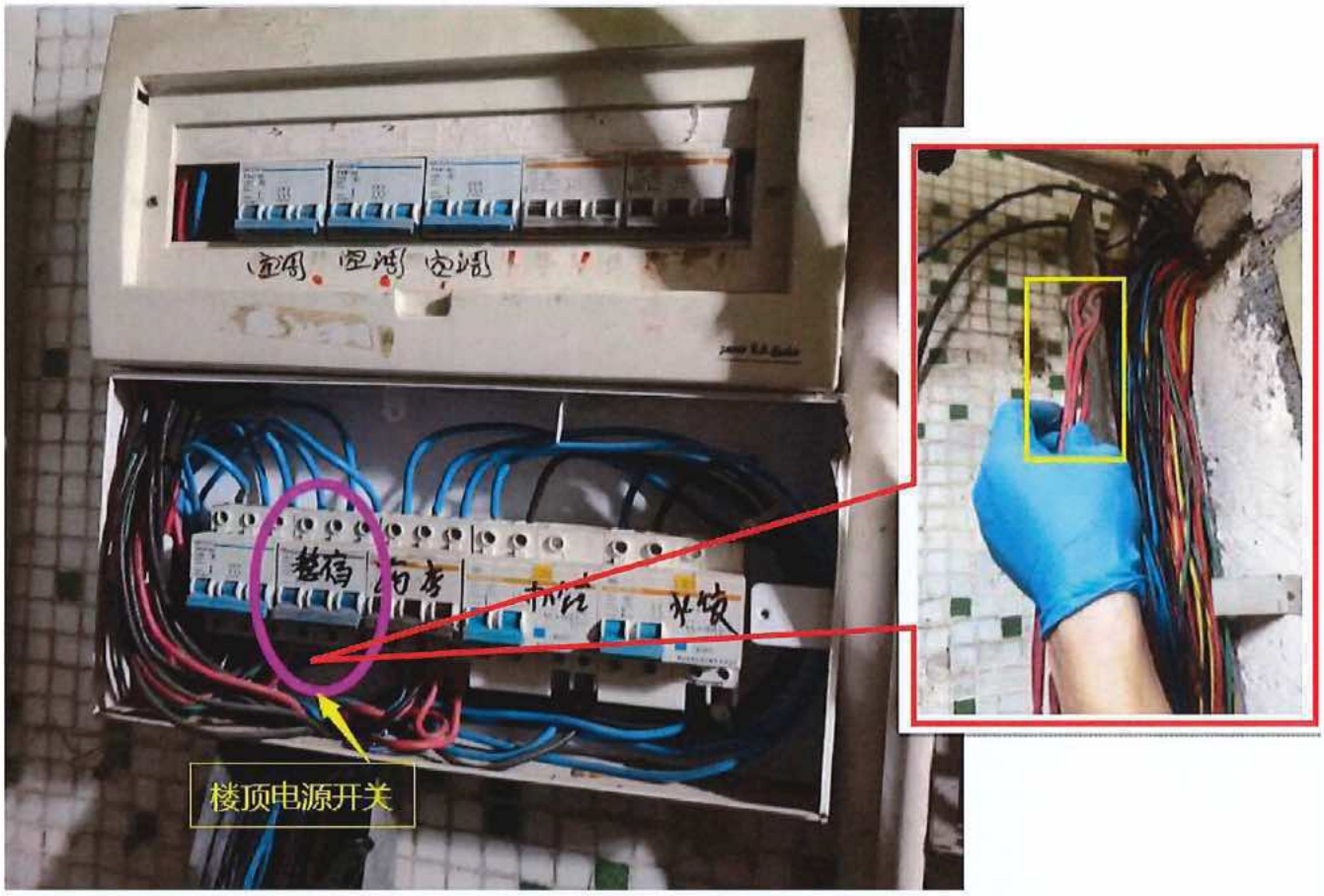


图 2-4 配电间的楼顶电源线



图 2-5 敷设上楼顶的电源主线

4. 为了检验该空调器室外机外壳是否带电，将其总开关送上

电后，对其外壳进行检测，此时无危险电压显示。因考虑到事发当时胡立文是在拆空调，拆空调的作业流程的第一步是首先要收回冷媒，故需要先启动空调器的压缩机，所以，按照当时的作业流程情况对现场进行了模拟还原，结果打开空调启动压缩机后，再对其室外机外壳进行危险电压测量，经测量发现，空调器室外机外壳带电（见图 2-6 空调器室外机外壳带电）。



图 2-6 空调器室外机外壳带电

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一） 事故发生经过

东莞市长安镇沙头东桥街8号的优选易购超市因场地租赁合同到期，于2021年5月25日开始停业，并对其超市内的员工逐步清散，及对超市物业在内的所有物品开始处理清理；2021年7月12日上午，优选易购超市法定代表人朱齐阳安排朱向德将3楼空调卖掉。2021年7月12日14时，朱向德联系胡立文帮忙找人收空调，胡立文表示他要，双方口头约定空调收购费用为500元人民币两台空调，由胡立文自行拆除，未签订协议。

7月12日19时，朱向德和朱齐阳谈好后找到胡立文，叫胡立文到优选易购超市3楼拆空调，随后胡立文拿上铁锤、扳手、老虎钳等工具就跟着朱向德到优选易购超市。19时20分，胡立文开始拆空调，朱向德问他是否需要断电和叫搬运工，胡立文表示不用断电，他就是做这一行的，搬运工他自己叫，随后胡立文打电话给其妻子高群英，让高群英找搬运工。19时30分，搬运工到达现场，和朱向德在超市办公室谈价格。约19时40分，朱向德发现胡立文拆空调很久没有动静，于是到外面查看，发现胡立文蹲在空调下面，衣服钩在空调架上，头偏垂，没有意识。朱向德意识到出事了，就在那里大喊，并马上跑到超市1楼关电，随后回到3楼查看情况。朱齐阳听到朱向德的叫喊后赶往现场，19时50分，朱齐阳拨打了120急救电话，20时许，朱齐阳拨通110报警，朱向德在1楼等待120、110人员到达。

（二）应急救援情况及评估

20时10分许，120救护人员到达现场，对胡立文进行检查后发现胡立文已经死亡，20时20分，警察到达现场。

事故发生后，镇公安分局、应急管理分局等职能部门和属地社区接到通知后迅速派员赶往现场，了解事故的第一手资料，按

有关程序上报事故情况。长安镇党委、政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后工作情况

事故发生后，东莞市优选易购百货有限公司积极和胡立文家属沟通，于2021年7月19日，双方达成协议，优选易购超市一次性向死者家属支付赔偿金115750元人民币，该款项包括但不限于人道主义赔偿、交通款项、丧葬费等。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

本次事故共造成1人死亡，死者胡立文，东莞长安港湾医院出具的居民死亡医学证明（推断）书显示，胡立文的死亡原因为电击伤。

（二）直接经济损失

据初步统计，目前本次事故造成的直接经济损失约115750元人民币。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

（1）胡立文进行空调拆卸作业时，作业过程中未穿戴任何个体防护用品触碰到漏电的空调器室外机，其身体其他部位与周围的金属构架接触，造成间接触电，加之该电源控制回路无漏电保

护装置，电流流过人体经过周围的金属构架形成回路，从而导致事故的发生。

（2）涉事空调室外机外壳无有效的接地保护，空调压缩机启动后，空调室外机外壳带电，存在事故隐患。

2.间接原因

（1）胡立文在未经特种作业培训，未取得电工证的情况下从事特带电作业；未经培训、缺乏安全操作技术知识。

（2）胡立文在空调拆卸作业过程中，未事先采取有效的断电、验电措施，对现场工作缺乏检查。

（二）事故性质

经调查认定，长安镇2021年“7·12”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定和处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理：

（一）建议免于追责人员

胡立文，未经特种作业培训，未取得电工证的情况下从事特带电作业，且在作业过程中未穿戴任何个体防护用品，未事先未采取有效的断电、验电措施，未有专人进行监护，对事故负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）其他建议

1.建议长安镇安委办约谈长安镇应急管理分局副局长陈永康及长安镇沙头社区安全办主任陈植洪、安全办副主任陈智鸿。

2.事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范及整改措施

长安镇“7·12”一般触电事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施:

（一）对于Ⅰ类电气设备的使用，应确认其金属外壳或构架已可靠接地，或已与插头插座内接地效果良好的保护接地极可靠连接，同时应根据环境条件加装合适的电击保护装置。

（二）应根据用电负荷和线路具体情况的需要，采用两级或三级漏电保护措施。剩余电流保护装置的分级保护应以末端保护为基础，优先选用额定剩余动作电流不大于30 mA、一般型(无延时)的剩余电流保护装置。

（三）对涉及电气设备运行、维护、安装、检修、调试等作业，必须由电工完成，并应有人监护。各种特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业，并按时定期进行继续教育年审。

（四）在进行各种特种作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施;需要进行电气作业时，所使用的电气个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应；作业过程并采取有效的断电、验电措施。

（五）加强安全管理，把安全生产责任制落到实处。

生产经营单位必须坚决贯彻执行《安全生产法》等相关法律法规、标准规范，严格落实企业安全主体责任，加强现场安全管理，把保护从业人员的生命安全与健康放在首位，坚决不能以牺牲从业人员的生命和健康为代价换取经济效益，把安全生产责任制度真正落到实处。

附件：长安镇“7·12”一般高处坠落事故调查报告签名表

长安镇“7·12”一般高处坠落事故调查组

2021年8月16日